

1과목 : 보석재료

1. 용융 암석 물질인 마그마가 냉각하여 형성된 광물은?

- ① 수성암 ② 화성암
③ 변성암 ④ 퇴적암

2. 첨정석(尖晶石: spinel)에 관한 설명 중 맞는 것은?

- ① 다이아몬드나 석류석과 같이 등축정계에 속한다.
② 공작석과 같은 단사정계에 속한다.
③ 강옥석과 같은 육방정계에 속한다.
④ 루티일과 같은 정방정계에 속한다.

3. 크릴소베릴(chrysoberyl)에 속하는 보석은?

- ① 호안석 ② 조이 사이트
③ 칼세도니 ④ 캐츠아이

4. 보석연마 작업에서 산화크롬을 필요로 하는 이유는?

- ① 쪼개기 작업(클리빙)을 하기 위함
② 광내기 작업(폴리싱)을 하기 위함
③ 다듬기 작업(블루팅)을 하기 위함
④ 막대 붙이는 작업(뎀핑)을 하기 위함

5. 합성보석의 제조에서 높은 온도와 압력하의 오토클레스브 내에서 열수용액으로부터 결정을 성장시키는 방법은?

- ① 열수합성법 ② 화염용융법
③ 플렉스 성장법 ④ 고체 반응법

6. 루비, 사파이어의 결정계는?

- ① 사방정계 ② 단사정계
③ 정방정계 ④ 육방정계

7. 세 개의 결정축의 길이가 같고 세 개의 결정축이 90°로 교차하는 것은?

- ① 1축성이다. ② 복굴절한다.
③ 다색성이 있다. ④ 등축정계이다.

8. 다음 보석 중 빛의 간섭에 의해서 특수효과가 나는 보석은?

- ① 서펜틴 ② 진주
③ 산호 ④ 호박

9. 다음 중 천연진주 평가에 있어 주된 요소가 아닌 것은?

- ① 색 ② 광택
③ 크기 ④ 진주층의 두께

10. 다음 더블릿(doublet)에 대한 설명 중 올바른 것은?

- ① 수정, 오팔, 옴시디언을 무색 접착제로 접합시킨 것
② 수정과 수정을 녹색 접착제로 접합시킨 것
③ 유리 와 가닛을 무색 접착제로 접합시킨 것
④ 비취속에 녹색 제리를 넣고 비취만 접합시킨 것

11. 텀블러를 이용한 연마에서 연마제와 미디어 그리고 원석의 채워넣는 비율은 대략 어느 정도인가? (단, 연마제, 미디어, 원석의 순서임)

- ① 1:2:5 ② 1:5:10

③ 1:5:15

④ 1:5:20

12. 광택제를 만들기 위한 산화 알루미늄의 성분이 아닌 것은?

- ① 린데(Linde A)
② 보트(Bort)
③ 루비딕스(Ruby dix)
④ 사파이어(Sapphire)분말

13. 다음 모조석에 관한 정의 중 옳은 것은?

- ① 천연보석의 색깔을 아름답게 하기 위하여 인공으로 착색한 보석을 모조석이라 총칭한다.
② 천연보석과 유사하나 천연과 다른 상품으로 주로 유리, 플라스틱 등으로 제조한다.
③ 합성루비나 사파이어 등도 모조석이라 한다.
④ 다이아몬드는 어떤 보석으로도 모조석을 만들 수 없다.

14. 다음 중 천연 해수 진주의 가장 중요한 산지는?

- ① 파나마 ② 일본
③ 베네주엘라 ④ 페르샤만

15. 다음 중 베르누이법 합성 사파이어의 특징이라 할 수 있는 내포물 모양은?

- ① 견사상의 직선 구조 ② 지문상의 내포물
③ 기포, 커브된 색대 ④ 직선적인 다각형 기포

16. 산호에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 염산에 반응한다.
② 연마시 유리광택이 난다.
③ 주성분이 마그네슘과 철이다.
④ 주요 산지는 지중해연안이다.

17. 시트 펠트 광판(sheet felt buffs)에 관한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 뜨거운 물에 5~10분 정도 담가두면 유연해진다.
② 찢어지기 쉽고 주름지기 쉽다.
③ 2.5Cm 이상의 두께가 필요하다.
④ 평면, 캐보션도 쉽게 광택을 낼 수 있다.

18. 광택 작업용 다이아몬드 파우더는?

- ① # 8,000 ~ 50,000 ② # 2,000 ~ 10,000
③ # 5,000 ~ 15,000 ④ # 3,000 ~ 20,000

19. 칼세도니의 변종들에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 사드 - 어두운 갈색을 띤 적색의 돌이다.
② 블러드 스톤 - 어두운 녹색에 적색의 반점이 있다.
③ 아게이트 - 곡선적이거나 각이 진 컬러밴드가 있다.
④ 시트린 - 황색의 투명한 돌이다.

20. 터키석에 대한 설명 중 맞는 것은?

- ① 다공성 보석으로 12월의 탄생석이다.
② 터어키가 주산지이다.
③ 주로 라운드 브릴리언트 컷으로 연마하여 분산을 좋게 한다.
④ 압력이 가해지면 전기성을 띤다.

2과목 : 보석가공

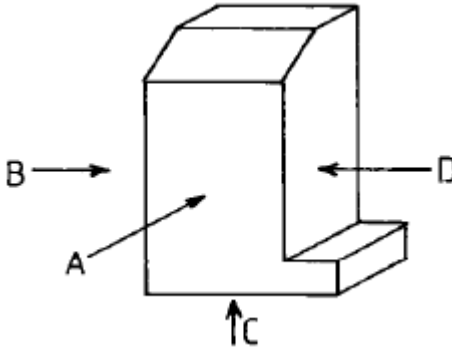
21. 다음 중 황금비는?

- ① 1 : 5 ② 1 : 1.414
 ③ 1 : 1.618 ④ 1 : 8

22. 다음중 선의 특징이라고 볼수 없는 것은?

- ① 방향성 ② 입체성
 ③ 율동감 ④ 원근감

23. 다음 그림에서 A방향의 투상면이 정면도 일때 B,C,D를 바르게 나타낸 것은?



- ① 우측면도,배면도,좌측면도
 ② 우측면도,평면도,좌측면도
 ③ 좌측면도,저면도,우측면도
 ④ 좌측면도,평면도,우측면도

24. 유색 보석연마작업에서 모형 잡기를 하는 공정은?

- ① 그라인딩(Grinding) ② 부루팅(Bruting)
 ③ 클리빙(Cleaving) ④ 폴리싱(Polishing)

25. 그림에 나타난 보석가공 평면도의 명칭은?

- ① 마퀴즈 컷(Marquise Cut)
 ② 페어 컷(Pear Cut)
 ③ 오벌 브릴리언트 컷 (Oval Brilliant Cut)
 ④ 트라이앵글 스텝 컷 (Triangle Step Cut)

26. 현대 디자인에 있어서 가장 강조하고 있는 것은?

- ① 장식적 구조와 형 ② 추상적 기능과 구조
 ③ 형태의 조밀성 ④ 단순한 구조와 기능

27. 다음 디자인의 조건 중 관련이 먼 것은?

- ① 목적성 ② 심미성
 ③ 질서성 ④ 과학성

28. 색채조절을 실시함으로써 얻을 수 있는 효과가 아닌 것은?

- ① 기분이 상쾌해진다.
 ② 생활과 작업에 즐거움을 준다.
 ③ 유지관리가 어렵고 비경제적이다.
 ④ 사고나 재해를 감소시킨다.

29. 다음 중 우아한 느낌을 나타내는 색은?

- ① 빨강 ② 보라
 ③ 주황 ④ 자주

30. 다음은 감산혼합의 정의를 요약한 것이다. 바르게 설명한 것은?

- ① 2가지 이상의 색광을 혼합하면 채도가 높아진다.
 ② 2가지 이상의 색료를 혼합하면 채도가 낮아진다.
 ③ 2가지 이상의 색광을 혼합하면 채도가 낮아진다.
 ④ 2가지 이상의 색료를 혼합하면 채도가 높아진다.

31. 다음 중 원석 대절단기의 톱날크기와 절단 가능한 원석의 두께에 대한 올바른 설명은?

- ① 9인치 : 5 ~ 6cm
 ② 10인치 : 6 ~ 7.5cm
 ③ 14인치 : 8 ~ 8.5cm
 ④ 20인치 : 20 ~ 21.5cm

32. 다음 내용은 대절단기의 어느 부분을 설명한 것인가?

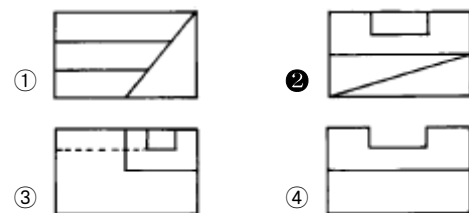
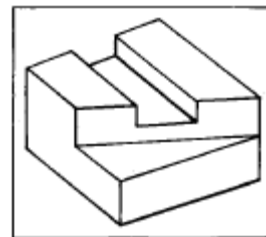
「전원을 켜면 벨트 및 그의 부속장치에 동력을 전달한다」

- ① 운반대 ② 축 베어링
 ③ 동력전달축 ④ 연결회전축

33. 우리들이 눈으로 보는 것과 같이 면에 있는 것은 작게 가까이 있는 것은 크고 깊이가 있게 하나의 화면에 그려지는 도법은?

- ① 투시도법 ② 투상도법
 ③ 절단도법 ④ 전개도법

34. 다음 물체와 관계없는 투상도는?



35. 불투명 보석의 가공방법으로 제일 좋은 것은?

- ① 파세트 컷(facet cut)한다.
 ② 캐보션(cabochon)으로 연마한다.
 ③ 믹시드 컷(mixed cut)로 연마한다.
 ④ 스텝 컷(step cut)로 연마한다.

36. 보석이 천공작업에서 드릴링(drilling)을 위한 표준 연마재가 아닌 것은?

- ① 카보런덤
 ② 붕소 카바이드(boron cabaede)
 ③ 산화세륨(ceric oxide)

④ 다이아몬드(diamond) 분말

37. 다이아몬드의 가치를 결정하는 4C 란?

- ① 투명도, 굴절률, 경도, 커트
- ② 투명도, 비중, 경도, 커트
- ③ 투명도, 비중, 컬러, 커트
- ④ 투명도, 캐럿, 컬러, 커트

38. 순색에 흰색을 섞으면 무슨 색이 되는가?

- ① 무채색 ② 탁색
- ③ 보색 ④ 청색

39. 다이아몬드 분말의 메쉬(#)에 대한 설명이다. 잘못된 것은?

- ① 경도가 높은 보석은 거친 메쉬(#)를 사용한다.
- ② 벽개가 심한 보석은 고운 메쉬(#)를 사용한다.
- ③ 무색 투명한 보석은 고운 메쉬(#)를 사용한다.
- ④ 규격이 큰 경우에는 거친 메쉬(#)를 사용한다.

40. 다음 중 팬시 컷으로 짝지워진 것은?

- ① 오벌 컷, 마퀴스 컷, 에메랄드 컷
- ② 스위스 컷, 마퀴스 컷, 페어 컷
- ③ 표준 브릴리언트 컷, 스위스 컷, 로오즈 컷
- ④ 단순 컷, 캐보션, 하트 컷

3과목 : 보석감정

41. 다음 중 수리품에 속하지 않는 것은?

- ① 큐렛 깨짐 ② 거들 이중각
- ③ 점착불량 ④ 비율이 맞지 않음

42. 64 인덱스 기어에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 360° 를 64개의 홀로 나눈 것이다.
- ② 4, 8, 12, 16 면을 연마할 수 있다.
- ③ 45° 인 경우, 기어의 수는 8개 이다.
- ④ 1 개의 각은 약 5. 625° 이다.

43. 텀블링 광택작업시 미디어 대응으로 사용할 수 없는 것은?

- ① 가죽 ② 톱밥
- ③ 유리 ④ 나무 조각

44. 다이아몬드 절단부분을 표시하는 것은?

- ① 인디안 잉크 ② 다이아몬드 펜
- ③ 형광 펜 ④ 절단 톱

45. 아게이트 원석에 금긋기를 할 때 원석과 알루미늄 펜의 적절한 각도는 몇 도인가?

- ① 15 ② 30
- ③ 45 ④ 60

46. 다음 현상 중 주로 특정 내포물로 부터 빛의 반사에 의해 생기는 것은?

- ① 오리엔트(orient)효과
- ② 이리데센스(iridescence)효과
- ③ 묘안(chatoyancy)효과

④ 유색(play of color)효과

47. 감정사가 유색석 감정을 할 때 가장 먼저 하여야 할 작업은?

- ① 감정하기 이전 초음파 세척을 한다.
- ② 물을 끓여서 세척을 한다.
- ③ 욕안으로 자세히 관찰을 한다.
- ④ 루페검사를 면밀히 한다.

48. 보석의 광택에 영향을 주는 요소와 거리가 가장 먼 것은?

- ① 굴절률 ② 연마면의 매끈함
- ③ 경도 ④ 복굴절을

49. 보석의 비중은 보석의 무엇에 근거를 둔 것인가?

- ① 크기(size) ② 중량(weight)
- ③ 물질(matter) ④ 밀도(density)

50. 모-스 경도계의 숫자는 무엇을 나타내는 말인가?

- ① 광물의 상대적인 경도를 나타낸다.
- ② 경도의 균등한 증가를 나타낸다.
- ③ 인성의 정확성을 나타낸다.
- ④ 굽힘에 대한 강함을 백분율로서 나타내는 것이다.

51. 보석용 현미경을 사용하여 보석에서 얻을 수 있는 정보가 아닌 것은?

- ① 표면관찰 ② 내부관찰
- ③ 접합석 여부 ④ 복굴절을

52. 물체에 자외선, X선과 같은 높은 에너지를 가진 방사선을 쏘인 후 방사를 중단했음에도 불구하고 일정 시간 물체가 계속해서 빛을 발하는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 형광 ② 인광
- ③ 편광 ④ 소광

53. 천연호박에 열 반응을 검사할 때의 냄새는?

- ① 단백질 타는 냄새 ② 석유 타는 냄새
- ③ 머리카락 타는 냄새 ④ 송진 타는 냄새

54. 다이아몬드의 컬러그레이딩을 할 때 쓰이는 마스터 스톤(기준석)으로 적당한 것은?

- ① 갈색의 바탕색이 있는 다이아몬드
- ② 형광이 강한 다이아몬드
- ③ 거들이 두꺼운 다이아몬드
- ④ 클래리티(clarity:투명도)등급이 VS

55. 다이아몬드의 클래리티(clarity:투명도)특성들을 작도할 때 필요한 필기도구의 색이 아닌 것은?

- ① 적색 ② 청색
- ③ 녹색 ④ 흑색

56. 결정구조, 성분, 굴절률 등은 관계가 없이 단지 색상과 외모만 비슷한 보석은?

- ① 천연보석 ② 모조보석
- ③ 합성보석 ④ 처리보석

57. 비중액 3.32의 옥화메틸렌 용액의 지시색에 알맞는 보석은?

- ① 수정(quartz) ② 투어말린(tourmaline)
 ③ 경옥(jadeite) ④ 토파즈(topaz)

58. 투명도 검사에서 숙련된 감정사가 10배의 루페로 관찰했을 때 내, 외부의 흠이 없는 다이아몬드는?

- ① FL(flawless)
 ② IF(internally flawless)
 ③ VVS1(very very slightly included)
 ④ I1(imperfect)

59. 플라스틱으로 만들어진 호박의 모조품과 천연 호박을 구별할 때 가장 적절하게 이용할 수 있는 용액은?

- ① 브로모폼 ② 옥화 메틸렌
 ③ 에틸렌 ④ 포화 염수

60. 편광기에서, 돌이 회전 중에 계속 밝은 상태를 유지했다. 이 돌의 편광기 검사 결과는?

- ① ADR ② SR
 ③ DR ④ AGG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	④	②	①	④	④	②	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	②	④	③	③	③	①	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	③	①	④	④	④	③	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	①	②	②	③	④	④	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	③	①	③	③	③	④	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	④	④	②	②	③	①	④	④